# 一次設定一個複寫關係步驟

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

一次設定一個複寫關係步驟 . . . . . 1
建立目的地Volume . . . . . 1
建立複寫工作排程 . . . . . 1
自訂複寫原則 . . . . . 2
建立複寫關係 . . . . . 6
初始化複寫關係 . . . . . 9
範例：設定資料保險箱串聯 . . . . . 10

# 一次設定一個複寫關係步驟

## 建立目的地Volume

### 您可以在目的地上使用「volume create」命令來建立目的地Volume。目的地Volume的大小應與來源Volume相同或更大。

步驟

1. 建立目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate *gregate _-type DP -size _siz_*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例建立名為「Vola_dst」的2-GB目的地磁碟區：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

## 建立複寫工作排程

### 您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例會建立一個名為「my_fours’的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

# 自訂複寫原則

## 建立自訂複寫原則

### 如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂歸檔（先前SnapVault 稱為「Eshot」）或統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可能想要定義在目的地上建立本機Snapshot複本的排程。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

| 原則類型 | 關係類型 |
| --- | --- |
| 非同步鏡射 | SnapMirror災難恢復 |
| 保存庫 | SnapVault |
| 鏡射保存庫 | 統一化複寫 |
| 嚴格同步鏡射 | SnapMirror同步於StrictSync模式（支援從ONTAP 功能9.5開始） |
| 同步鏡射 | SnapMirror同步處於同步模式（ONTAP 支援從功能9.5開始） |

建立自訂複寫原則時、最好先建立預設原則之後的原則模型。

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy _-type async-mirror* | *vVault* | *mirror - vVault* | *nstr*嚴格 同步鏡射| *sync-mirror -comment _comment _-tes*-tries _transfer-priority low | normal-is-network-coming_enabled true|fals'」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

下列範例建立SnapVault 一套適用於整個流程的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下範例為StrictSync模式中的SnapMirror同步關係建立自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

對於「'Vault'」和「mirirmirror-Vault'」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化和更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

## 定義原則的規則

### 對於使用「'Vault'」或「mirrror-Vault'」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「'Vault'」或「mirmirror-Vault'」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「'vVault」或「mirrror-vVault」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。在來源上設定Snapshot原則時、請指定SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

| 系統定義的規則 | 用於原則類型 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| SM_已 建立 | 非同步鏡射、鏡射-保存庫、同步、StrictSync | SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。 |

| | | |
|---|---|---|
| all_source_snapshots | 非同步鏡射 | 來源上的新Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。 |
| 每日 | 保存庫、鏡射保存庫 | 在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。 |
| 每週 | 保存庫、鏡射保存庫 | 在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。 |
| 每月 | 鏡射保存庫 | 在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。 |
| 應用程式一致 | 同步、StrictSync | 在來源上使用SnapMirror標籤「app_nistent」的Snapshot複本會同步複寫到目的地。支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始。 |

除了「as同步 鏡射」原則類型之外、您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

## 定義在目的地上建立本機複本的排程

對於SnapVault 不中斷複寫和統一化複寫關係、您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

您可以在「napmirror policy add-rRule」命令的「-schedule」選項中指定建立本機複本的排程。

步驟

1. 定義在目的地上建立本機複本的排程：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-schedule_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。如需如何建立工作排程的範例、請參閱 "建立複寫工作排程"。

   下列範例新增建立本機複本的排程至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   下列範例新增建立本機複本的排程至自訂「my_Unified」原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

# 建立複寫關係

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係。_您可以使用「napmirror create」命令來建立SnapMirror DR、SnapVault ESAN或統一化複寫資料保護關係。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

| 如果您指定… | 類型為… | 預設原則（如果您未指定原則）是… |
|---|---|---|
| DP | XDP | MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR） |
| 什麼都沒有 | XDP | MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR） |
| XDP | XDP | XDPDefault（SnapVault 晚餐） |

另請參閱下列程序中的範例。

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係仍預設為DP模式。

  明確指定XDP以使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則來取得XDP模式。

- 負載共用資料保護關係仍預設為DP模式。
- 將資料保護關係預設為DP模式。SnapLock
- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 從目的地叢集建立複寫關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、*… -destination-path _svm:Volume _|_cluster*：*//svm/volume _*、*…* 鍵入*dp | xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 建立SnapMirror同步關係時、「排程」參數不適用。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則建立一個「不全」關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   XDPDefault
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下範例使用預設的「同步的（Sync）原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下範例使用預設的「trictSync」原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在DP類型自動轉換為XDP且未指定任何原則的情況下、原則預設為「鏡射AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在未指定類型或原則的情況下、原則預設為「鏡像AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。若未指定原則、原則預設為「XDPDefault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror同步關係、並使用預先定義的原則「napCenterSync」：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 預先定義的原則「napCenterSync」為「Sync」類型。此原則會複寫任何以「app_nistent」的「napmirror標籤」建立的Snapshot複本。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

### 其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

| 若要執行這些工作... | 請參閱此內容... |
|---|---|
| 重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本） | "設定鏡射與資料保險箱" |
| System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本） | "Volume備份：SnapVault 使用功能概述" |

# 初始化複寫關係

## 對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。否則、傳輸內容取決於原則。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   "napmirror initialize -source-path _svm:volume（napmirror初始化-source-path _svm:volume）_cluster（//svm/volume）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例可初始化「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

# 範例：設定資料保險箱串聯

## 範例將具體說明如何一次設定一個步驟的複寫關係。您可以使用範例中設定的保存庫資料保險箱串聯部署、來保留超過251個標示為「每週一次」的Snapshot複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。
- 您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。早期ONTAP 版本的不支援保存庫-保存庫串聯。

範例假設如下：

- 您已在來源叢集上設定Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每日」、「每週」和「每月」。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「Vola」的目的地Volume。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「my_SnapVault」的複寫工作排程。

範例顯示如何根據兩個自訂原則建立複寫關係：

- 「shnapVault_secondary」原則會在次要目的地叢集上保留每日7份、每週52份及每月180份Snapshot複本。
- 「shnapVault_三 線原則」會在三線目的地叢集上保留250個每週Snapshot複本。

步驟

1. 在次要目的地叢集上、建立「snapVault_secondary」原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則建立-policy SnapVault _次要類型vault -註釋「資料保險箱至資料保險箱串聯的次要原則」-vserver SVM_secondary

2. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每日」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-der-don-t；保留7-vserver SVM_secondary」

3. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bedure_flex每 週-保留52個vserver SVM_secondary」

4. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每月」規則：

   「叢集輔助：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bon月刊-ee樣180 -vserver SVM_secondary」

5. 在次要目的地叢集上、驗證原則：

「叢集輔助：」：> SnapMirror原則顯示SnapVault次要執行個體

```
                    Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在次要目的地叢集上、建立與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror create -source-path SVM_primary：Vola -dite-path SVM_secondary：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _secondary」

7. 在次要目的地叢集上、初始化與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror初始化-source-path Svm_primary：Vola -dite-path Svm_secondary：Vola

8. 在第三目的地叢集上、建立「snapVault_三 線」原則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則建立-原則SnapVault -第三層-類型vault -註解「資料保險箱至資料保險箱串聯的第三層原則」-vserver SVM_第 三層

9. 在第三個目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault原則-第三層-SnapMirror標籤my-flex每 週-保留250 -vserver SVM_第 三層」

10. 在第三目的地叢集上、確認原則：

「叢集_第三：：> SnapMirror原則顯示SnapVault -第三執行個體」

```
                    Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在第三個目的地叢集上、建立與第二個叢集的關係：

    「叢集_三線：」：> SnapMirror create -source-path SVM_secondary：Vola -dite-path SVM_三 線：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _三線」

12. 在第三個目的地叢集上、初始化與第二個叢集的關係：

    「叢集_第三：：> SnapMirror初始化-source-path Svm_secondary：Vola -dite-path Svm_tlited:Vola'

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.